Отчет по Лабораторной работе 1

по курсу программирование в системах баз данных

Студентов группы КА -22-06

Комнацкая Елизавета Дмитриевна

Новикова Дарья Дмитриевна

Исходное задание

1) Цель проекта: создать настольную игру «Четыре в ряд» с сохранением истории партий и рейтингом игроков. Выбранный уровень сложности: «Хорошо»

2) Термины и допущения

- Игровое поле: сетка W×H, по умолчанию 7×6.
- Фишки: два цвета (красные/жёлтые), далее X/O.
- Гравитация: фишка падает вниз выбранного столбца на первую свободную клетку.
- Победа: 4 в ряд по горизонтали, вертикали или диагоналям.
- Ничья: поле заполнено, победителя нет.
- Ход: выбор столбца 1..W с неполной высотой.
- Возможность запуска одновременно нескольких игровых сессий, в том числе с разных терминалов.
- Под одним пользователем одновременно может быть запущена только одна игровая сессия. При попытке запустить вторую должно быть корректное предупреждающее сообщение.
- При длительном простое игровая сессия должна автоматически корректно завершаться.

3) Уровни требований

3.1 На удовлетворительно

Функционал

- 2 игрока (за одним устройством), поле 7×6.
- Время не ограничено.
- Корректная гравитация фишек, запрет хода в полный столбец.

- Авто-определение победы/ничьей; мгновенное завершение партии.
- История партий: дата, игроки, результат, длительность, список ходов.
- Топ игроков по метрике «успех = W / L» (если L=0, фиксируем правило отображения: успех = W).

3.2 На хорошую оценку (надстройка к минимуму)

Дополнительно

- Выбор размера поля перед началом: W=7..10, H=6..8 (победное условие остаётся 4).
- Таймер хода 60 секунд. Просрочка ⇒ пропуск хода (право хода переходит сопернику).
- Улучшения UX: подсветка доступных столбцов, предпросмотр падения фишки, подсветка победной линии (4 клетки).
- Правило «реванш»: быстрый рестарт с теми же игроками и размером поля.

4) Правила и валидации

- Ход возможен только в неполный столбец.
- После каждого хода немедленно проверяется победа (4 подряд) и ничья.
- После окончания партии доп. ходы запрещены.
- При тайм-ауте хода — пропуск (для «хорошо/отлично»). При трёх подряд пропусках одного игрока — пометка в истории как техническое поражение (константа, по умолчанию выключено; включить — настройкой).

5) Интерфейс и UX

- Старт: выбор W×H, таймер хода (вкл/выкл), цвет фишек, кто начинает.
- Экран игры: сетка, индикатор текущего игрока, обратный таймер (если активирован), подсветка доступных столбцов, лог ходов.

- История: список партий с фильтрами по игрокам, дате, размеру поля.
- Топ: таблица лидеров по «успеху», минимальный порог попадания — 10 партий.

6) Управление

- Мышь/тач: клик/тап по столбцу.
- Клавиатура: цифры 1..W — выбор столбца; R — реванш; U — отмена (если режим с отменой включён).
- Доступность: фокусные кнопки по столбцам, управление стрелками + Enter.

Перечень основных задач для создания игры «Четыре в ряд»

Задачи можно разделить на две основные категории: создание базы данных (для хранения информации о партиях, игроках, результатах и рейтингах) и реализация самой игры (логика игрового процесса, взаимодействие с пользователем, контроль правил).

1. Общие требования к реализации игры

1.1. Поддержка многопользовательского режима

Возможность одновременного запуска нескольких игровых сессий под разными пользователями, в том числе с разных терминалов. Под одним пользователем одновременно может быть запущена только одна сессия. При попытке запуска второй — выдаётся корректное предупреждение.

1.2. Отчуждаемость кода

Исходный код должен быть документирован и сопровождаться инструкциями, позволяющими другому студенту или преподавателю запустить игру и при необходимости внести изменения.

2. Проектирование базы данных

2.1. Создание таблиц для хранения данных:

Хранение данных об игроках, таких как имя и дата регистрации.

Хранение информации о каждой партии, включая идентификаторы

игроков, результат игры, дата и время начала и окончания.

Таблица для текущей партии.

Таблицы для ходов и рейтинга.

Предварительная схема хранения данных отображена на рисунке 1.

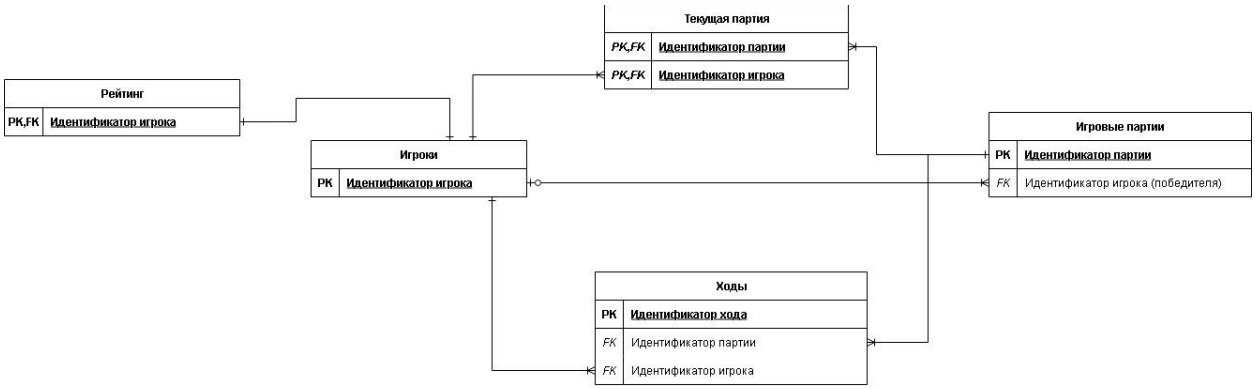

Рисунок 1. КВ-диаграмма схемы хранения данных

Описание таблиц базы данных:

Таблица «Игроки» будет хранить информацию об игроках: уникальный идентификатор игрока, имя игрока, дата регистрации. Эти данные позволяют идентифицировать пользователей, вести их статистику, связывать с партиями и ходами, а также рассчитывать рейтинг.

Таблица «Игровые партии» будет хранить данные о сыгранных партиях: идентификатор партии, дата и время начала партии, дата и время окончания партии, ширина игрового поля, высота игрового поля, длительность партии, результат (прерванная игра, ничья, идентификатор игрока, одержавшего победу). Таблица позволяет восстанавливать историю игр, анализировать исходы и обновлять рейтинг игроков, а также учитывать прерванные или досрочно завершённые партии для корректной статистики.

Таблица «Текущая партия» содержит информацию о состоянии текущий партии: идентификатор партии, идентификатор игрока. Эта таблица реализует связь между игроками и текущей игрой и используется для отслеживания активных сессий и хода игры.

Таблица «Ходы» будет хранить список всех сделанных ходов: идентификатор хода, идентификатор партии, идентификатор игрока,

длительность хода, номер хода, строка хода, выбранный столбец, пропуск хода. Эта таблица необходима для анализа стратегии игроков.

Таблица «Рейтинг» содержит информация о рейтинге игроков: идентификатор игрока, количество побед, количество поражений, количество ничьих и значение успеха. Эта таблица используется для формирования топ-листа игроков и анализа их результатов.

Схема хранения данных отображена на рисунке 2.

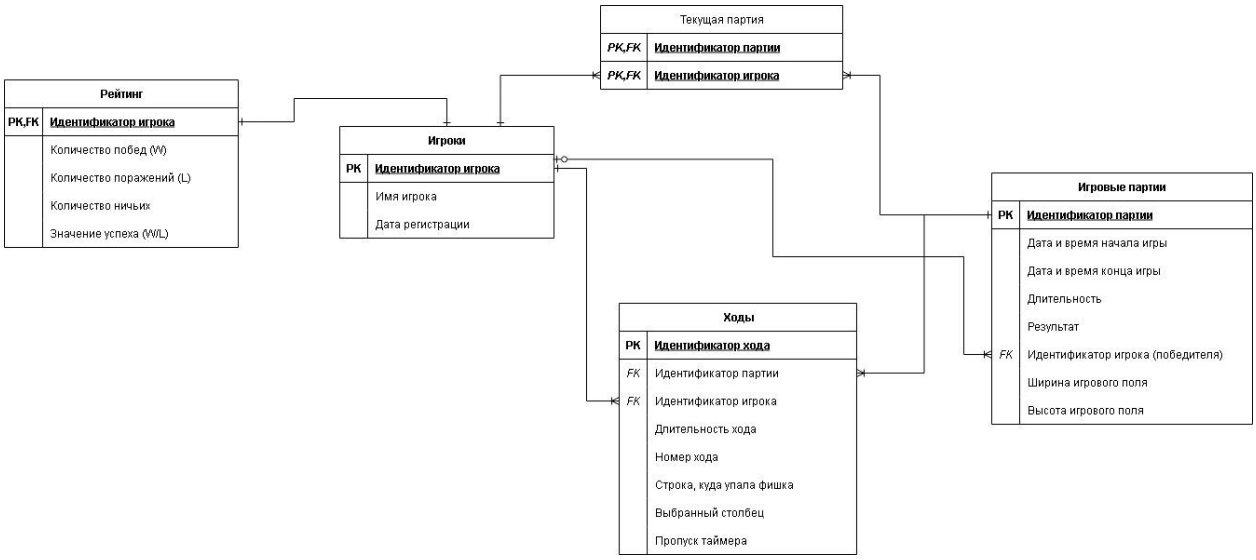

Рисунок 2. FA-диаграмма схемы хранения данных

2.2. История игр

Сохраняется полный список партий с деталями: участники, результат, список ходов, длительность.

2.3. Рейтинг игроков

Формируется автоматически по формуле «успех = W/L» (с обработкой случая, когда L=0, то есть успех = W).

3. Реализация логики игры

3.1. Создание и старт новой игры

Регистрация двух игроков.

Выбор размеров поля (от 7×6 до 10×8).

Создание чистого поля (без фишек).

Случайный выбор, кто начинает.

3.2. Реализация игрового поля

Игровое поле реализуется в виде матрицы.

Фишки падают на первую свободную клетку в выбранном столбце (эффект гравитации).

Запрещено вставлять фишку в полный столбец.

3.3. Обработка ходов игроков

Игрок выбирает столбец для хода.

Автоматически фиксируется время хода.

При активном таймере (60 секунд) превышение времени означает пропуск хода.

3.4. Проверка выигрыша и завершение партии

После каждого хода выполняется проверка на победу (четыре фишки подряд), ничью или прерывание игры.

При победе подсвечиваются четыре выигрышные клетки.

В случае ничьей или прерывания игры фиксируется соответствующий результат.

4. Интерактивность и взаимодействие с пользователем

4.1. Интерфейс для запуска игры

Выбор игроков, размеров поля, включение/выключение таймера.

4.2. Игровой интерфейс

Подсветка доступных столбцов.

Предпросмотр падения фишки.

Подсветка выигрышной линии.

Таймер хода (60 секунд на один ход).

4.3. История игр и статистика

Просмотр списка сыгранных партий.

Просмотр статистики и рейтинга игроков.

Быстрый «реванш» с теми же настройками

Список использованных источников

1. Как выиграть в "четыре в ряд" // wikiHow URL: https://ru.wikihow.com/выиграть-в-%22четыре-в-ряд%22 (дата обращения: 14.09.2025).

2. Разбор: непобедимый алгоритм для игры «4 в ряд» // КОД Журнал Яндекс Практикума URL: https://thecode.media/haters-gonna-code-3/ (дата обращения: 13.09.2025).

3. Четыре в ряд // Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Четыре_в_ряд (дата обращения: 14.09.2025).